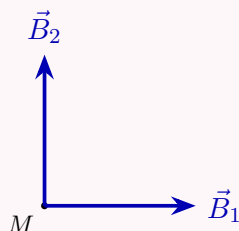


Exercice 1 — deux champs perpendiculaires de même norme

En un point M , deux sources créent deux champs **perpendiculaires**, l'un horizontal $\vec{B}_1$, l'autre vertical $\vec{B}_2$, de **même intensité** $B_1 = B_2 = 1,0 \times 10^{-4} \text{ T}$.



- Calcule l'intensité du champ résultant $\vec{B}_{\text{tot}}$.
- Quel angle θ fait-il avec $\vec{B}_1$?

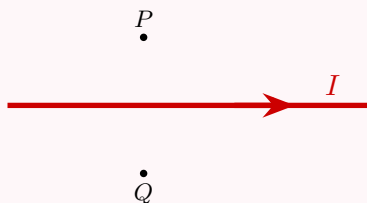
Exercice 2 — superposition orthogonale : Pythagore

Deux champs perpendiculaires se superposent en M : $B_1 = 3 \times 10^{-4} \text{ T}$ (horizontal) et $B_2 = 4 \times 10^{-4} \text{ T}$ (vertical).

- Détermine l'intensité du champ résultant.
- Détermine l'angle θ que fait le champ résultant avec le champ horizontal $\vec{B}_1$ (on donne $\tan^{-1}(4/3) \approx 53^\circ$).

Exercice 3 — fil horizontal : champ au-dessus et au-dessous

Un fil rectiligne **horizontal**, dans le plan de la feuille, est parcouru par un courant I orienté **vers la droite**. On considère un point P situé *au-dessus* du fil et un point Q situé *au-dessous*.



- Au point P (au-dessus), $\vec{B}$ sort-il ($\odot$) ou entre-t-il ($\otimes$) dans la feuille ?
- Même question au point Q (au-dessous).

Exercice 4 — deux fils identiques : champ au milieu

Deux fils parallèles, perpendiculaires à la feuille, portent le **même courant** de **même sens** (tous deux **sortants**, $\odot$). Le point M est situé exactement au **milieu** des deux fils ; chacun y crée un champ d'intensité $4 \times 10^{-5} \text{ T}$.



- En appliquant la règle de la main droite à chaque fil, indique la direction et le sens des champs $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ créés en M .
- En déduis l'intensité du champ résultant en M .